



SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

David Alonso Aguilar



Índice

1. Caso 06 — Cadena de gimnasios "FitZone"	3
1.1. Organización de la empresa	3
1.2. Diagnóstico: síntomas → causa raíz	4
1.3. Justificación ERP/CRM	4
1.4. Arquitectura (cliente-servidor vs. SOA)	5
1.5. Flujos B2B / B2C / B2E	5
1.6. Aplicación específica al caso y redacción	6



Tema 1 — Reparto de casos de empresa

1. Caso 06 — Cadena de gimnasios "FitZone"

1.1. Organización de la empresa

Para optimizar la organización lo ideal sería repartir el trabajo en los siguientes departamentos:

- **Ventas:** Gestiona las altas, los cobros y la resolución de dudas en todas las instalaciones.
- **Recursos humanos:** Gestiona a los trabajadores, coordina los turnos y las sustituciones, y controla las nóminas.
- **Marketing:** Se encarga de captar nuevos clientes, el mantenimiento de los mismos, el análisis de sus hábitos para la personalización, y el lanzamiento de campañas promocionales.
- **Administración:** Centraliza la facturación de los clientes, las compras del equipamiento deportivo, el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la contabilidad de todos los gimnasios.
- **Dirección:** Define la estrategia de la cadena, tomando decisiones sobre inversiones en maquinaria y supervisando que todos los gimnasios operen de forma unificada.



1.2. Diagnóstico: síntomas → causa raíz

Los síntomas más relevantes son los siguientes:

- Cada gimnasio utiliza una aplicación diferente para el alta de clientes, impidiendo que un cliente entrene en otra instalación sin tener que repetir el proceso.
 - La causa raíz es que cada gimnasio opera de forma aislada, provocando que no haya una centralización de los datos.
- El departamento de marketing no sabe las preferencias de los socios para poder enviarles promociones personalizadas.
 - La causa raíz es que al no haber constancia global sobre la asistencia de los clientes, el departamento de marketing no tiene el conjunto de datos necesarios sobre el comportamiento de los clientes.
- Ineficiencia en la gestión y coordinación de los empleados.
 - La causa raíz es que no hay un ERP, la gestión descentralizada provoca duplicidad en tareas administrativas y dificulta la planificación global.

1.3. Justificación ERP/CRM

- **ERP:** Permitirá tener una base de datos centralizada y única, pudiendo consolidar la información de todos los gimnasios. Esto hace que cuando un socio se registra una sola vez, puede acceder a cualquier gimnasio inmediatamente. Además, conecta los procesos de los departamentos en una misma plataforma, enlazando directamente los departamentos de ventas, recursos humanos y administración para gestionar horarios, turnos, nóminas y la contabilidad de la empresa.
- **CRM:** Registra en la ficha de cada cliente toda su actividad dentro de los gimnasios, como la asistencia y preferencias de entrenamiento. Permite al departamento de marketing filtrar y agrupar a los clientes según sus hábitos para diseñar y enviar promociones personalizadas.



1.4. Arquitectura (cliente-servidor vs. SOA)

Para FitZone, la arquitectura adecuada es cliente-servidor centralizado en tres capas, descartando SOA.

- Capa de presentación: Terminales de punto de venta en recepción , lectores para el acceso mediante tornos y una interfaz web o app móvil que utilicen los clientes y monitores.
- Capa de la lógica del negocio: Un servidor centralizado que procesa la validación de cuotas, reservas y facturación.
- Capa de datos: Una base de datos centralizada y única accesible por todos los gimnasios en tiempo real.

Con esta arquitectura se resuelve de forma directa y económica el problema de la gestión de los datos, cualquier consulta desde cualquiera de los gimnasios interactúa con el mismo servidor central.

La arquitectura SOA no es adecuada para FitZone ya que en este caso se especifica que no colabora con empresas externas ni prevé hacerlo a corto plazo. Al no haber necesidad de exponer servicios a plataformas externas ni integrar sistemas informáticos de distintas empresas, la arquitectura SOA significaría un trabajo y costes injustificados.

1.5. Flujos B2B / B2C / B2E

- **B2C:** Es el canal directo entre la empresa y el cliente, a través de este, el cliente se da de alta pudiendo acceder a todos los gimnasios, consulta horarios y recibe promociones personalizadas que diseña el departamento de marketing.
- **B2E:** Es la plataforma para facilitar la comunicación entre la dirección de la empresa y su personal. Es imprescindible para coordinar a todos los trabajadores, permitiendo gestionar los turnos y sustituciones entre todos los gimnasios, los fichajes de los monitores y la asistencia de los clientes.
- **B2B:** En este caso se indica que la empresa no colabora con empresas externas, por lo que no existe este flujo en su operativa, reforzando la decisión de no requerir una arquitectura SOA.



1.6. Aplicación específica al caso y redacción

La situación inicial de FitZone muestra como la ausencia de integración tecnológica puede suponer una desventaja competitiva y acarrear múltiples problemas a la empresa. Si los gimnasios funcionan de forma independiente afectan negativamente a la experiencia de los clientes, obligando a los mismos a duplicar altas para poder acceder a distintos gimnasios de la cadena, e impidiendo al departamento de marketing rentabilizar la información relativa a los clientes.

La implantación conjunta de un ERP y un CRM centralizados bajo una arquitectura cliente-servidor resuelve estos problemas. La base de datos centralizada permite que los clientes puedan acceder a cualquiera de los gimnasios de la cadena, el CRM permite al departamento de marketing lanzar promociones específicas según las preferencias de los clientes, se simplifica la gestión de todos los empleados, y al no existir colaboración con empresas externas se puede descartar la arquitectura SOA evitando costes de desarrollo y complejidades innecesarias. Todo esto permite a FitZone tener una infraestructura tecnológica unificada, consiguiendo tener cuatro gimnasios en una red coordinada.